Roboteam

ROBOX-V01-00000

Vehicle Controlled Robot Container (IDF)

מדריך מפעיל מקוצר שליחות קטלנית

DOC00698-A REV.002

24/02/2026



המסמך הזו כוללת מידע אשר אין לגלותו מחוץ לממשלה, ואין לשכפלו, להשתמש בו או לגלותו – בשלמותו או בחלקו – לכל מטרה אחרת מלבד הערכת הצעה או הצעת מחיר זו. מגבלה זו אינה מגבילה את זכותה של הממשלה להשתמש במידע הכלול במסמך זה אם הושג ממקור אחר ללא מגבלה.
המידע הכפוף למגבלה מופיע בגיליונות הבאים

תוכן עניינים

אחריות וחובות 2
בטיחות 3
1. כללי 4
1.1. רקע 4
1.2. קיצורים בשימוש המדריך 4
2. סקירה כללית של המערכת 5
2.1. רכיבי מערכת 5
2.2. נתוני מערכת 6
2.2.1. ביזון 6
2.3. פאנל חיווי והדלקה 7
2.4. לוח מחוונים 8
2.5. ישל"ט (ROCU-10) 8
3. נוהל פריסת מערכת 9
3.1. תצורה טקטית (BLUSDR) 9
3.1.1. סדר פעולות הקמת עמדה 9
3.2. תצורת מגנן (ממסר) 11
3.2.1. סדר פעולות הקמת עמדה 11
3.3. תצורת קרון שליטה 12
3.3.1. סדר פעולות הקמת עמדה 13
4. תחזוקה 14
4.1. טיפול לפני משימה 14
4.2. אחרי משימה 16
5. חילוץ וגרירה 18
5.1. בטיחות 18
5.2. סט חילוץ 18
5.3. סדר פעולות 19
5.4. נקודות ריתום 19
5.5. פירוט שיטת עגינה 20
6. מקרים ותגובות 21
6.1. מקרים ותגובות – צד כלי ביזון מכאני 21
6.2. מקרים ותגובות – תקשורת 22
6.3. מקרים ותגובות – יחידת שליטה ואפליקציה (שו"ב) 22
7. פרטי תקשורת 23

אחריות וחובות

יש לקרוא בעיון את הנקודות הבאות לפני הפעלת כל חלק במערכת:

- השימוש בכל חלק של המערכת הינו באחריותו הבלעדית של המפעיל.
- על כל המפעילים להשתתף בקורס ההכשרה של 'שליחות קטלנית' הניתן על ידי חברת רובוטים ו/או שותפיה ולקבל הסמכה טרם הפעלת המערכת.
- יש לנקוט משנה זהירות בעת הסרת חלקים, על מנת למנוע פגיעה באצבעות ובאיברי גוף אחרים.
- חברת רובוטים ושותפיה אינם אחראים לפציעות הנובעות משימוש בלתי-הולם במערכת 'שליחות קטלנית'
- אין לבצע פעולות תחזוקה כלשהן לפני וידוא כי כלי ה'ביזון' דומם לחלוטין.
- אין להפעיל את המערכת עם סוללות אחרות מאלו המצוינות במדריך זה. שימוש בסוללות זרות עלול לגרום לנזק בלתי-הפיך למערכת, פגיעה במפעיל, ונזקים לחפצים או אנשים הנמצאים בסביבה.
- אין להכניס אצבעות או איברי גוף למנגנון ההנעה (הזחלים) בזמן שהמערכת פועלת.

בטיחות

- פעלו בהתאם להוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה.
- המערכת כוללת חלקים נעים. אין לגעת ביחידה או בחלקיה בזמן שהמערכת פועלת.
- חל איסור מוחלט לפרק את המערכת – הדבר עלול לגרום לנזק בלתי-הפיך למערכת ויבטל את האחריות.
- אין לגעת בחוטי חשמל חשופים.
- חל איסור מוחלט להפעיל את המערכת באמצעות סוללות שלא סופקו על ידי חברת Roboteam. שימוש בסוללות שאינן מאושרות עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למערכת ולבטל את האחריות.
- אין לטבול את המערכת במים.
- הפעילו את המערכת אך ורק באמצעות מפעיל מוסמך.
- יש להשגיח על המערכת בכל עת במהלך הפעלתה, באמצעות צפייה ישירה או באמצעות ממשק המשתמש.
- לפני חיבור האנטנה או כל אביזר נוסף לקופסת המפעיל, יש לוודא כי המערכת כבויה לחלוטין.
- בעת חיבור אביזר כלשהו למערכת – יש לוודא כי כל הקונקטורים מחוברים כראוי וכי בזמן חיבור למקום הייעודי, לא נפגעים הכבלים כתוצאה מחיבור שגוי.
- אין להסתכל ישירות לקרני הלייזר ו/או ליחידות התאורה מסוג LED (אינפרה אדום נראה לעין).



1. כללי

1.1. רקע

מערכת 'שליחות קטלנית' הינה מערכת מבצעית מתקדמת המבוססת על קרון פיקוד ושליטה ייעודי, המפעיל שני כלים רובוטיים קטלניים בלתי מאויישים מסוג 'ביזונים', המיועדים לפעולה במעגל הלחימה הראשון. המערכת הינה מערכת מודולרית המאפשרת פריסה בכ-3 תצורות הפעלה אל מול הסביבה המבצעית, המאפשרת ביצוע מגוון רחב של משימות מבצעיות – סיור, חקר שטח, פתיחת צירים, חשיפה והשמדת איומים, ליווי כוחות ותמיכה בתמרון – תוך צמצום משמעותי של סיכון חיי הלוחמים.

'שליחות קטלנית' נועדה לשמר עליונות מבצעית באמצעות הרחקת האדם מקו הסכנה, הגדלת קצב הלחימה, הרחבת מעטפת היכולות של הכוח המתמרן ושיפור האפקטיביות המבצעית בשדה הקרב המודרני.

1.2. קיצורים בשימוש המדריך

קיצור	תיאור
ישל"ט	יחידת שליטה
BLUSDR	תצורת תקשורת טקטית
ETH	כבל תקשורת

2. סקירה כללית של המערכת

2.1 רכיבי מערכת



קרון שליטה



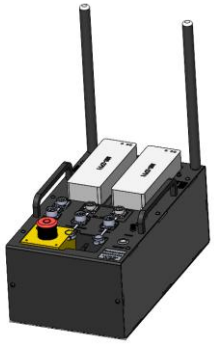
ישל"ט (ROCU-10)



ביזון - רכב קרקע בלתי מאויש



רחפן



קופסת מפעיל



סט חילוץ





סט ממסר חצובה

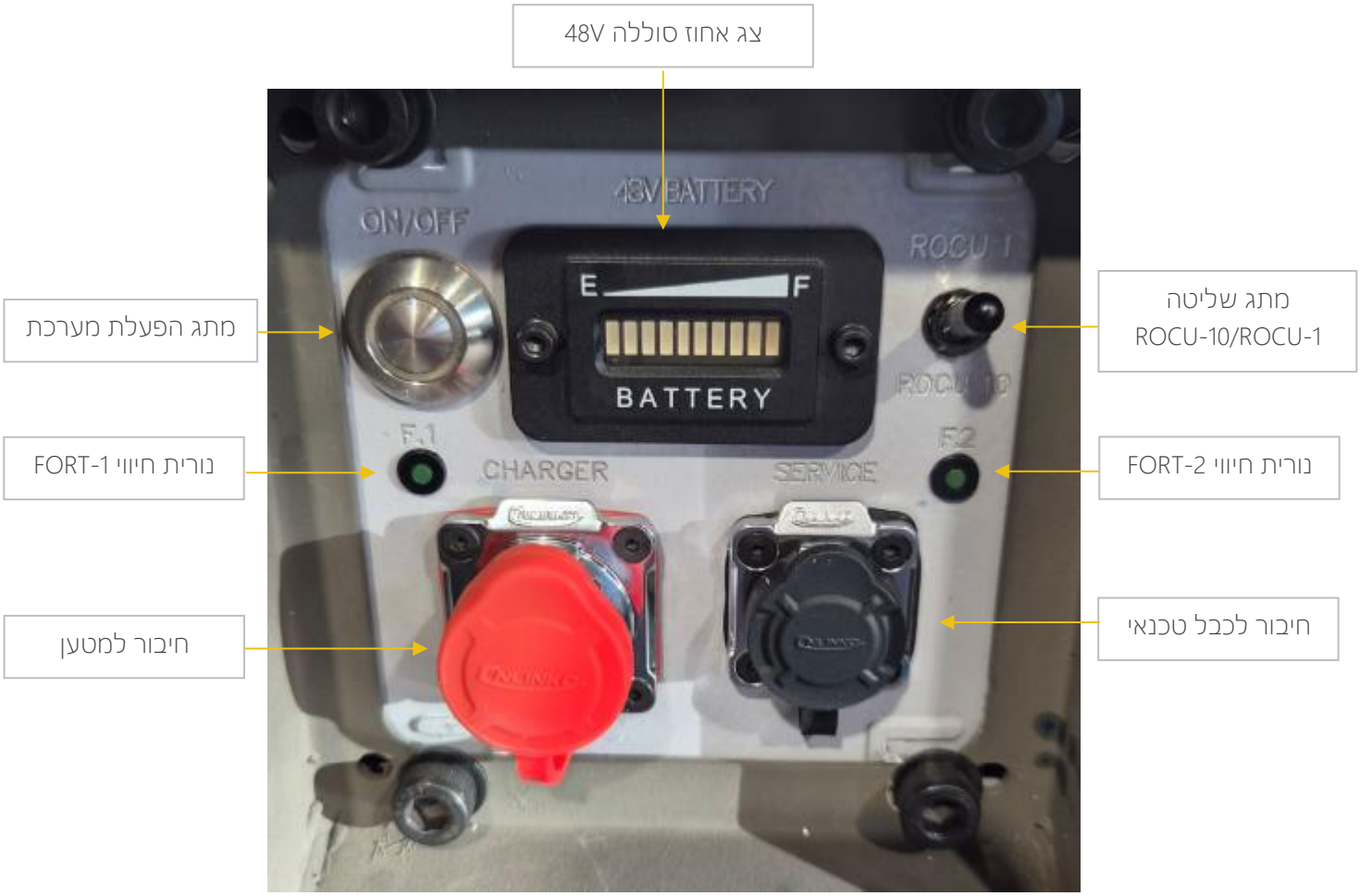
2.2. נתוני מערכת

2.2.1. ביזון

מאפיין	תיאור
משקל כלי	1.1 טון
אורך	3.1 מ'
רוחב	1.82 מ
מהירות מקסימלית	~40 קמ"ש
כושר טיפוס	55% (49.5 מעלות)
שיפועי צד	20 מעלות
רדיוס סיבוב	1.82 מ'
טווח תקשורת – תצורת קרון שליטה תצורת מגנן (ממסר)	10 ק"מ 4.5 ק"מ
טווח תקשורת – תצורה טקטית (BLUSDR)	~900 מטר
זמן עבודה כלי – תלוי בתנאי השטח	15~20 שעות
זמן עבודה עמדת הפעלה	4 שעות לזוג סוללות (2791) ללא חיבור למתח ישיר.
מרחק הפעלה מאנטנות	מ-0.5 מטר
מרחק מינימלי בין 2 עמדות מפעיל-(עמדות הפעלה של הכיתה – BLUESDR)	2 מטר
מרחק בטיחות מהכלי - ביזון	15 מטר
סוג דלק	95 בנזין
קיבולת מיכל דלק	32 ליטר
שמן מנוע	CASTROL 10W40
קיבולת שמן מנוע	2.3 ליטר
שמן תמסורת	VALVOLINE 80W90
קיבולת שמן תמסורת	1.2 ליטר
נוזל בלמים	נוזל DOT4
שמן ספריי שרשרת	שמן PTFE
גריז	MULTIPURPOSE

2.3. פאנל חיווי והדלקה

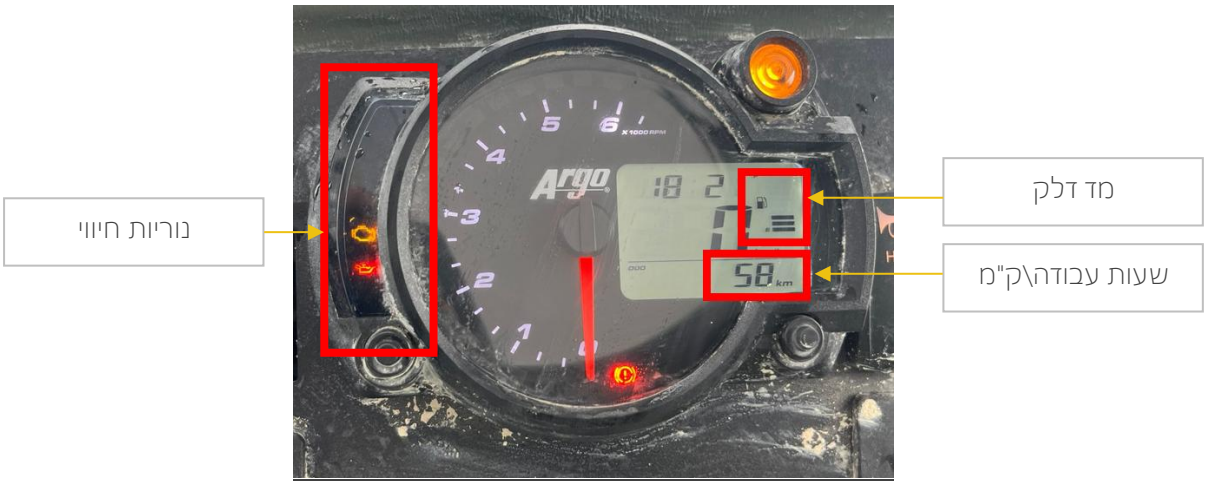
פאנל זה נועד למספר שימושים ונמצא בחלקו הקדמי של הכלי. הדלקת הכלי מתבצעת בעזרת מתג הדלקה הנמצא בפאנל. כמו כן יש 2 נורות חיווי ל- Fort והן דולקות עם אור רציף בעת חיבורו. בנוסף ישנו מתג בורר מצב שליטה בין הישלט"ים - למעלה- ROCU-10, למטה ROCU-1 (שלט מנהלתי).



איור 1 - פאנל חיווי והדלקה

2.4. לוח מחוונים

לוח המחוונים שנמצא בתוך תא המנוע של הכלי נותן מידע הרלוונטי לטובת טיפולים תקופתיים:



איור 2 - לוח מחוונים

2.5. ישל"ט (ROCU-10)



איור 3- ישל"ט ROCU-10

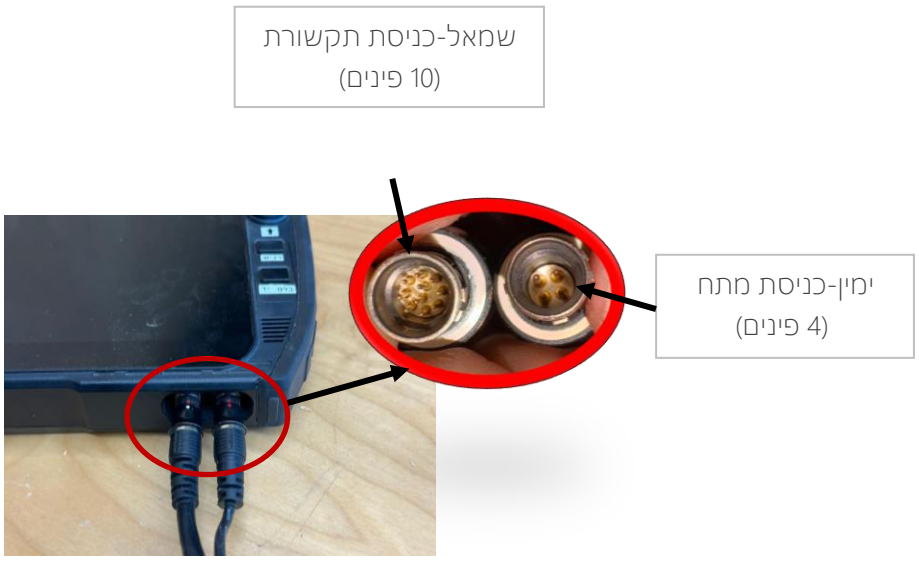
3. נוהל פריסת מערכת

3.1. תצורה טקטית (BLUSDR)

שם רכיב	מק"ט רובוטים	כמות למערכת (2 ביזונים)
קופסת מפעיל	ASSY800388-A	2
ישל"ט ROCU-10+כבל	OEM00356 – ROCU-10 כבל – ASSY800410-A	2
ישל"ט מערכת נשק+כבל	OEM00382 – מערכת נשק כבל – ASSY800409-A	2
טאבלט מפקד+כבל	OEM00388 – טאבלט מפקד כבל – CBL01305-A	1
אנטנות BLUSDR	ANT00072	4

3.1.1. סדר פעולות הקמת עמדה

- הכנס 2 סוללות 2791.
- וודא מתג תקשורת **BLUSDR/INT.COMM** במצב **ON**
- חבר אנטנות BLUSDR לקופסת מפעיל.
- הדלק קופסת מפעיל.
- חבר ישל"ט **ROCU-10** לקופסת מפעיל במקום המיועד (**DRIVER**). בצד הישל"ט חבר קונקטור מתח ותקשורת (ימין ושמאל בהתאמה). **חשוב מאוד לא לחבר הפוך!**.

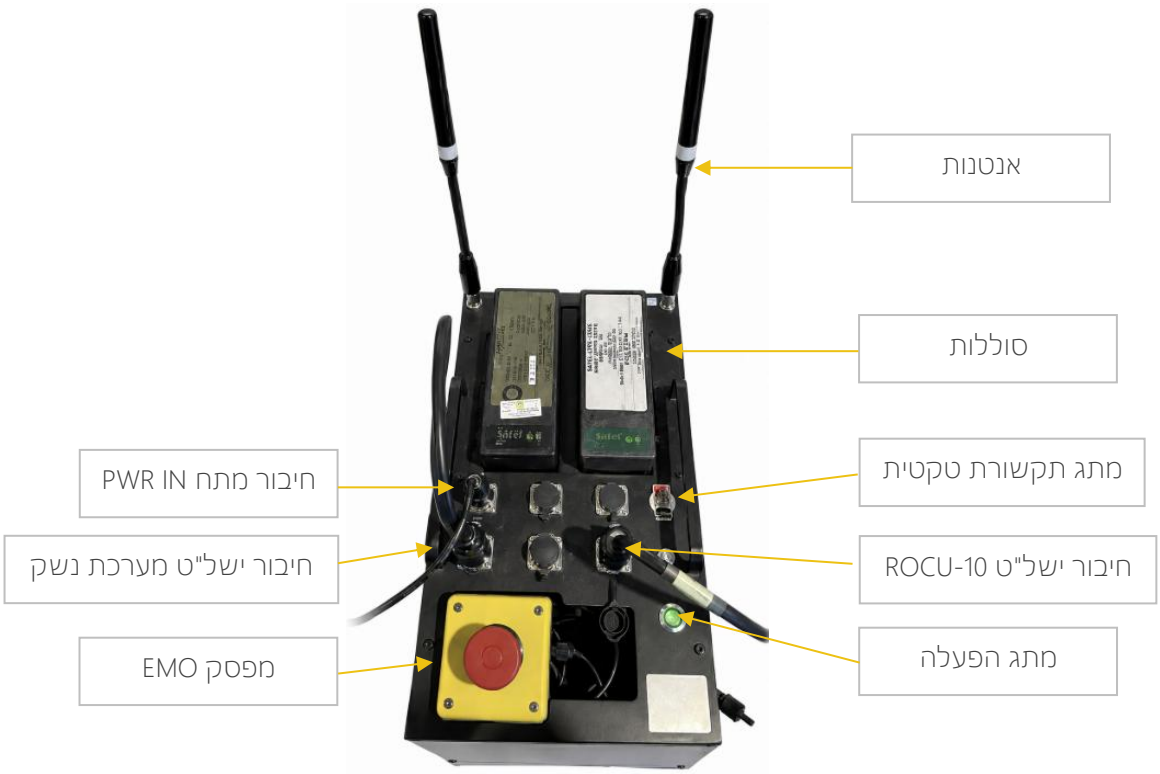


***איור 4- חיבורי ישל"ט** ROCU-10*

- הדלק את הישל"ט, והכנס סיסמא- **Q1w2as34**. לאחר פתיחת הישל"ט היכנס לאפליקצית חט"ל.
- חבר ישל"ט מערכת נשק לקופסת המפעיל במקום המיועד (**GUNNER**). הדלק את הישל"ט והיכנס לאפליקציית מערכת הנשק.
- הדלק את הכלי והמתן לעליית תקשורת.



איור 5 - סכמת חיבורי תצורה טקטית



איור 6 - קופסת מפעיל

3.2. תצורת מגנן (ממסר)

שם רכיב	מק"ט רובוטים	כמות למערכת (2 ביזונים)
קופסת מפעיל	ASSY800388-A	2
ישל"ט ROCU-10+כבל	OEM00356 – ROCU-10 כבל – ASSY800410-A	2
ישל"ט מערכת נשק+כבל	מערכת נשק – OEM00382 כבל – ASSY800409-A	2
טאבלט מפקד+כבל	טאבלט מפקד – OEM00388 כבל – CBL01305-A	1
שנאי מתח+כבל	שנאי מתח – ASSY800408-A כבל – ASSY800458-A	2
חצובה	חצובה – GEN00202	2
פליקן ממסר+כבל ממסר +כבל ETH ארוך+כבל ETH קצר +שנאי מתח	פליקן ממסר– ASSY800481-A כבל ממסר – CBL01339-A כבל ETH ארוך – CBL01340-C כבל ETH קצר – CBL01338-A שנאי מתח – ASSY800408-A כבל – ASSY800458-A	1
קופסת ממסר	קופסת ממסר– ASSY800474	1
מפצל שקעים	N/A	1

3.2.1. סדר פעולות הקמת עמדה

- הכנס 2 סוללות 2791 או חבר את שנאי המתח בין קונקטור **PWR IN** של קופסת מפעיל לבין מקור מתח. יש ללחוץ על כפתור **RESET** ברכיב הפחת (וודא שנדלקה נורה כתומה בפחת), ולאחר מכן לחץ על כפתור הדלקת מערכת (וודא אור ירוק נדלק בקופסת מפעיל).
- חבר ישל"ט **ROCU-10** לקופסת מפעיל במקום המיועד (**DRIVER**). בצד הישל"ט חבר קונקטור מתח ותקשורת (ימין ושמאל בהתאמה). **חשוב מאוד לא לחבר הפוך!**.
- הדלק את הישל"ט, והכנס סיסמא- **Q1w2as34**. לאחר פתיחת הישל"ט היכנס לאפליקצית חט"ל.
- חבר את הישל"ט של מערכת הנשק לקופסת המפעיל במקום המיועד (**GUNNER**). הדלק את הישל"ט והכנס לאפליקציית מערכת הנשק.
- וודא כי מתג התקשורת **BLUSDR/INT.COMM** במצב **OFF**.
- חבר כבל **ETH** קצר בין קופסאות המפעיל.
- חבר כבל **ETH** ארוך בין קופסת המפעיל לפליקן הממסר.
- הכנס 2 סוללות 2791 או חבר את שנאי המתח בין קונקטור **PWR IN** של פליקן הממסר לבין מקור המתח. יש ללחוץ על הכפתור הכתום ברכיב הפחת ולאחר מכן לחץ על כפתור הדלקת מערכת (וודא אור כחול נדלק).
- מקם את קופסת הממסר על גבי החצובה.
- חבר את כבל הממסר מפליקן ממסר לקופסת הממסר.
- הגבה את קופסת הממסר ככל שאפשר.
- הדלק את הכלי והמתן לעליית תקשורת.



איור 7 - סכמת חיבורי תצורת מגנן

3.3. תצורת קרון שליטה

שם רכיב	מק"ט רובוטים	כמות למערכת (2 ביזונים)
קופסת מפעיל	ASSY800388-A	2
ישל"ט ROCU-10+כבל	OEM00356 – ROCU-10 כבל – ASSY800410-A	2
ישל"ט מערכת נשק+כבל	OEM00382 – מערכת נשק כבל – ASSY800409-A	2
טאבלט מפקד+כבל	OEM00388 – טאבלט מפקד כבל – CBL01305-A	1
שנאי מתח+כבל	ASSY800408-A – שנאי מתח כבל – ASSY800458-A	2
כבל ETH	CBL01338-A – כבל ETH	1

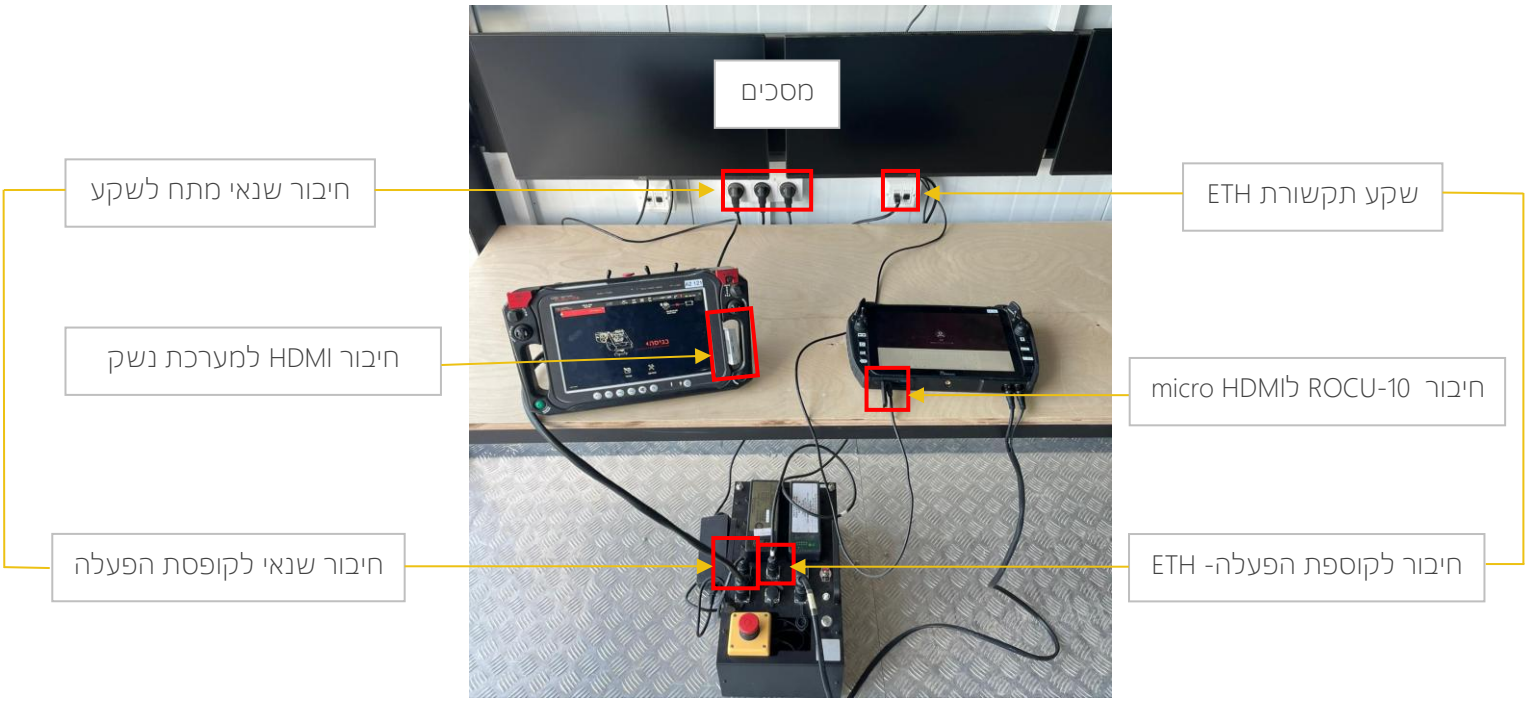
3.3.1. סדר פעולות הקמת עמדה

- הדלק את גנרטור המכולה.



איור 8 - פאנל גנרטור

- הכנס 2 סוללות 2791 או חבר את שנאי המתח בין קונקטור PWR IN של קופסת מפעיל לבין שקע קרון שליטה (מקור מתח). יש ללחוץ על כפתור RESET ברכיב הפחת (וודא שנדלקה נורה כתומה בפחת) ולאחר מכן לחץ על כפתור הדלקת מערכת (וודא אור ירוק נדלק בקופסת מפעיל).
- חבר את הישל"ט ROCU-10 לקופסת מפעיל במקום המיועד (DRIVER). בצד הישל"ט חבר את קונקטור המתח וקונקטור התקשורת (ימין ושמאל בהתאמה). **חשוב מאוד לא לחבר הפוך!**.
- הדלק את הישל"ט, והכנס סיסמא- Q1w2as34. לאחר פתיחת הישל"ט הכנס לאפליקציית חט"ל.
- חבר את ישל"ט מערכת הנשק לקופסת המפעיל במקום המיועד (GUNNER). הדלק את הישל"ט והיכנס לאפליקציית מערכת הנשק.
- וודא כי מתג התקשורת BLUSDR/INT.COMM במצב OFF.
- חבר כבל ETH בין כל קופסת המפעיל לתקשורת הקווית של הקרון שליטה.
- חבר את הישל"ט ROCU-10 לכבל עם קונקטור מיקרו HDMI לטובת שיקוף מסך.
- חבר את הישל"ט של מערכת הנשק לכבל עם קונקטור זווית HDMI לטובת שיקוף מסך.
- הדלק את הכלי והמתן לעליית תקשורת.



איור 9 - סכמת חיבורי תצורת קרון שליטה

4. תחזוקה

נוהל זה נועד להבטיח בטיחות, אמינות ואורך חיים ארוך לכלי. כל חריגה או ליקוי שהתגלה בטיפול ידווח מיידית לחוליית אחזקה/חברת רובוטים ויטופל לפני שימוש חוזר בכלי.

4.1. טיפול לפני משימה

- הטיפול יבוצע בתחילת כל יום עבודה עם הכלי
- במידה ונדרש טיפול במערכת הנשק , היא תיבדק על ידי יצרן מערכת הנשק בתיאום מראש.
- כל הבדיקות יבוצעו על משטח ישר.

כלי - ביזון			
#	פעולה	תיאור	כלים
1	פתיחת מכסה מנוע ובדיקות בתא המנוע	חיפוש קרעים, שברים או זיהום (שמן/לכלוך). איתור נזילות שמן ברקס, שמן היגוי, דלק ושמן מנוע	
2	בדיקת מפלס שמן מנוע	באמצעות מקל מדידה, קרוב ל-FULL, לא מעל הקו.	
3	בדיקת חסימות בכניסת/פליטת המנוע	בדוק שאין עצם זר בכניסת/פליטת המנוע	
4	בדיקת רצועה הנעה	חיפוש קרעים, שחיקה או סדקים. וודא שהרצועה מתוחה	
5	בדיקת לחץ אוויר תקין בצמיגים	קדמי – 5 psi 2 אמצעיים – 7 psi אחורה – 6 psi	מד-לחץ אוויר
6	בדיקת תקינות זחל וצמיגים	תקינות גומי, קיבוע פין מרכזי ופין פציל. וודא שכל שיניי הזחלים מחוברות, מהודקות ושלמות. וודא שכל אומי הצמיגים מהודקים.	ידית מומנט דרייב 1/2. מאריך לבוקסה 1/2 ,250 מ"מ. בוקסה דרייב 1/2 ,19 מ"מ.
7	בדיקת מצלמות	וודא שהמצלמות מחוברות, שהכבלים במצב תקין, עדשות נקיות, ושאין סדקים/שריטות על העדשות. (4 מצלמות הקפיות, מצלמת מאסט ומצלמת מערכת נשק)	מטלית מיקרופייבר
8	בדיקת אנטנות	וודא שקיימות 5 אנטנות והן מחוברות היטב - 4 אנטנות RF ואנטנה סלולרית אחת.	
9	בדיקת מערכת נשק	בדיקת קיבוע תקין של ברגי הכלי ומערכת הנשק.	

תקשורת המערכת – הדלק מערכת (ללא הנעה)			
1	בדיקת מצבר 12V	דרך ישל"ט ROCU-10 אומים מהודקים, ניקיון קטבים (ללא קורוזיה)	ראצ'ט בוקסה דרייב ¼. בוקסה דרייב ¼ ,10 מ"מ.
2	בדיקת מתח מצבר 48V	דרך ישל"ט ROCU-10	להעביר לכלי דלוק
3	בדיקת מפלס דלק	דרך ישל"ט ROCU-10, ניתן לראות דרך לוח מחוונים לאחר הנעה	להעביר לכלי דלוק
4	בדיקת EMO	הימצאות 3 הלחצנים ותקינותם ע"י הפעלה אקטיבית – 2 כל הכלי ואחד בקופסת מפעיל.	
5	בדיקת חיבורים	וודא תקינות כל חיבורי הכבלים בהתאם לתצורת הפריסה.	
6	בדיקת מצלמות יום	וודא שכל 6 מצלמות היום משדרות והן בפוקוס. (4 מצלמות היקפיות, מצלמת מאסט ומצלמת מערכת נשק)	מטלית מיקרופייבר
7	בדיקת מצלמות תרמיות	וודא שכל 5 המצלמות התרמיות משדרות והן בפוקוס. (4 מצלמות היקפיות ומצלמת מערכת נשק)	מטלית מיקרופייבר
8	בדיקת מיקרופון ורמקול	בדוק תקינות ותפקוד המיקרופון והרמקול במערכת.	
9	בדיקת מערכת נשק	וודא שמערכת הנשק נעה לכל הכיוונים בהתאם לגבולות התוכנתיים	
10	בדיקת תקינות מאוורר מכסה מנוע	וודא שאין סדקים או שברים. **הנע** את הכלי וודא כי המאוורר נכנס לפעולה בעת הפעלתו.	
מכולה			
1	בדיקת מפלס דלק גנרטור	ניתן לראות דרך לוח חיווי על הגנרטור.	
2	בדיקת מזגן	וודא הימצאותו ושלמותו של השלט.	
3	בדיקת מסכים	וודא תקינות המסכים, קיבועם והכבילה שלהם לישל"טים.	
4	בדיקת עמדות מפעיל	וודא כי מנגנון השולחן תקין.	

4.2. אחרי משימה

- הטיפול יבוצע בסוף כל יום עבודה או מול עבודות לילה.
- חשיפה למים, בוץ או חול עמוק: יש לבצע ניקוי וייבוש בלמים על ידי לחיצות קלות במהירות נמוכה.
- במידה ונדרש טיפול במערכת הנשק , היא תיבדק על ידי יצרן מערכת הנשק בתיאום מראש.
- כל הבדיקות יבוצעו על משטח ישר.

<u>דיווח על ליקויים</u>: כל חריגה או ליקוי שהתגלו במהלך הטיפול במערכת יש לדווח באופן מיידי לחוליית האחזקה ביחידה או לחברת Roboteam. במקרה של ספק, יש לעצור את הפעולה, לשאול שאלות ולהיוועץ בגורם מוסמך.

כלי - ביזון			
#	פעולה	תיאור	כלים
1	בדיקת נזילות לפני דימום מנוע	חיפוש השפרצות שמן/נוזלים מתא המנוע ועל מכסה המנוע.	
2	בדיקת תקינות מאוורר מכסה מנוע	וודא שאין סדקים או שברים. וודא כי המאוורר נכנס לפעולה בעת הפעלת הכלי . דומם מנוע לאחר מכן	
3	פתיחת מכסה מנוע ובדיקות בתא המנוע	חיפוש קרעים, שברים או זיהום (שמן/לכלוך). איתור נזילות שמן ברקס, שמן היגוי, דלק ושמן מנוע	
4	בדיקת חסימות בכניסת/פליטת המנוע	בדוק שאין עצם זר בכניסת/פליטת המנוע	
5	בדיקת רצועה הנעה	חיפוש קרעים, שחיקה או סדקים. וודא שהרצועה מתוחה	
6	בדיקת לחץ אוויר תקין בצמיגים	קדמי – 5 psi 2 אמצעיים – 7 psi אחורה – 6 psi	מד-לחץ אוויר
7	בדיקת תקינות זחל וצמיגים	תקינות גומי, קיבוע פין מרכזי ופין פציל. וודא שכל שיניי הזחלים מחוברות, מהודקות ושלמות. וודא שכל אומיי הצמיגים מהודקים.	ידית מומנט דרייב 1/2. מאריך לבוקסה 1/2 ,250 מ"מ. בוקסה דרייב 1/2 ,19 מ"מ.
8	בדיקת מצלמות	ודא שהמצלמות מחוברות, שהכבלים במצב תקין, ושאין סדקים/שריטות על העדשות. (4 מצלמות היקפיות, מצלמת מאסט ומצלמת מערכת נשק)	מטלית מיקרופייבר
9	בדיקת אנטנות	ודא שקיימות 5 אנטנות ומחוברות היטב - 4 אנטנות RF ואנטנה סלולרית אחת.	
10	בדיקת מערכת נשק	בדיקת קיבוע תקין של ברגי הכלי ומערכת הנשק.	

סגירת הכלי			
1	ניקיון הכלי	הסרת בוץ, חול ולכלוך כדי למנוע קורוזיה.	
2	מצלמות	ניקוי עדשות מצלמות.	מטלית מיקרופייבר
3	מערכת נשק	ניקוי מערכת נשק וריקון תחמושת על בסיס הוראות יצרן.	
4	בדיקת ערכי אנרגיה	כניסה למצב טעינה בעת הצורך עד ל-100%. מילוי דלק (בנזין 95) בעת הצורך.	
מכולה			
1	בדיקת מפלס דלק גנרטור	מילוי דלק (בנזין 95) בעת הצורך.	
2	בדיקת מזגן	וודא שאין נזילות או ליקויים מהמזגן ויחידת הנעה שלו.	
3	בדיקת מסכים	וודא תקינות המסכים, קיבועם והכבילה שלהם לישל"טים.	
4	בדיקת עמדות מפעיל	וודא כי מנגנון השולחן תקין.	

5. חילוץ וגרירה

במקרה שבו אחד הכלים נתקע ונדרש חילוץ, יש לפעול באופן מבוקר ובטוח בהתאם לסדר הפעולות הבא, תוך הקפדה על אבטחת הסביבה, ושימוש נכון בציוד החילוץ.

5.1 בטיחות

- יש להרחיק מהכלים כל אדם שאינו מעורב בפעולת החילוץ.
- יש להימנע משימוש בכל נקודת חיבור שאינה מיועדת לחילוץ, העלולה לגרום נזק לכלי או לציוד החילוץ.
- במהלך כל פעולת חילוץ יש לוודא כי על הרצועה מותקן שובר משקל. במקרה של חיבור שתי רצועות באמצעות שאקל אחד, יש להתקין שובר משקל על כל אחת מהרצועות.
- במקרה של גרירת הכלי בירידה (שיפוע שלילי), יש לבצע את הגרירה באמצעות שני כלי רכב גוררים, המחוברים לשתי נקודות הגרירה הייעודיות בכלי – כלי רכב אחד מלפנים וכלי רכב שני מאחור. בהתאם לכך, יש להצטייד בציוד הבא: שתי רצועות באורך 5 מטרים, שתי רצועות באורך 3 מטרים, ארבעה שאקלים ושני כלי רכב גוררים (אחד מלפנים ואחד מאחור). תצורה זו נדרשת לצורך שמירה על איזון ושליטה במהלך הגרירה.
- גרירת הכלי תתבצע אך ורק באמצעות רכב בעל כושר גרירה מינימלי של 2 טון, עדיפות לרכב 4×4 המותאם לגרירה בתנאי שטח ובשיפועים, ובעל יכולת שליטה ובטיחות התואמות למשקל הכלי הנגרר (משקל הביזון – 1.2 טון).

5.2 סט חילוץ

- רצועה 5 מטר (מעל 2 טון).
- רצועה 3 מטר (מעל 2 טון).
- 4 שאקלים (מעל 2 טון).
- כפפות עבודה.
- משקפי מגן.



5.3 סדר פעולות

- יש לבחור את כיוון החילוץ בהתאם לתנאי השטח ולסביבה (קדימה/אחורה).
- יש לבחור את מיקום כלי החילוץ בהתאם לרמת האחיזה שלו ולמהירות שבה הוא מסוגל לנוע.
- יש לחבר את אמצעי החילוץ בהתאם לסדר הבא: רצועה באורך 3 מטרים, רצועה באורך 5 מטרים ושני שאקלים – שאקל אחד לאוזן ימין ושאקל אחד לאוזן שמאל. *אוזן = נקודת ריתום.
- במקרה שבו רצועת ה־5 מטרים אינה מספיקה, ניתן להאריך את מערכת הרצועות באמצעות רצועה נוספת. עם זאת, חובה להשאיר את רצועת ה־5 מטרים במערכת, על מנת שתספוג את העומס בעת המתיחה.
  במידה שקיימת תקשורת עם כלי ה"ביזון", יש להעביר את המערכת ל"מצב גרירה" באמצעות התוכנה. מצב זה משחרר את כלל הבלמים.
- יש להתחיל את פעולת החילוץ בתיאום עם הנהג ובעזרת מכוון קרקעי. אין לעצור את פעולת החילוץ עד להגעה למקום שבו שני הכלים יכולים להתחיל בנסיעה באופן בטוח וחופשי.

5.4 נקודות ריתום





5.5. פירוט שיטת עגינה

רצועה עם שאקל
על נק' ריתום אחורית



רצועה עם שאקל
על נק' ריתום אחורית

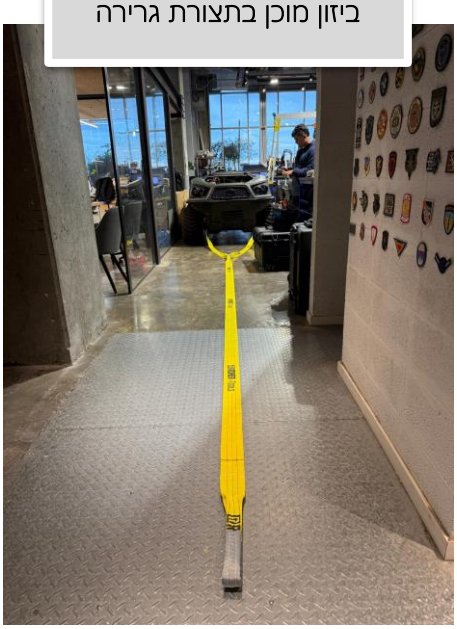
רצועה עם שאקל
על נק' ריתום קדמית



ביזון מוכן בתצורת גרירה



ביזון מוכן בתצורת גרירה



6. מקרים ותגובות

6.1. מקרים ותגובות – צד כלי ביזון מכאני

מקרה	תגובה
כלי בהילוך, מעלה טורים אך לא זז (לעיתים רעש חריקה ועשן ממכסה המנוע בהוספת גז)	רצועת הנעה תפוסה/שחוקה. יש להעביר את הכלי להילוך ניוטרל, להעלות את סל"ד המנוע ולאחר מכן להחזיר להילוך. במידה שהפעולה אינה פותרת את התקלה, יש לפעול בהתאם לסדר הפעולות הבא: • **במקרה של רצועת הנעה תפוסה**: יש לשחרר את הרצועה באמצעות משיכתה כלפי חוץ, מבסיס הגלגלת. • **במקרה של רצועת הנעה שחוקה**: יש להחליף את רצועת ההנעה באמצעות איש אחזקה מוסמך.
בהעברה מניוטרל להילוך כלי עושה רעש של תקתוק מהיר ולא נוסע, מהירות התקתוק עולה עם העלאת הטורים	**בוכנת אקטואטור הגיר אינה משלימה מהלך מלא וידית ההילוכים אינה נכנסת להילוך.** יש להעביר את הכלי להילוך הנגדי ולנסות לנסוע. לאחר מכן, יש להחזיר את ידית ההילוכים להילוך הרצוי ולנסות לנסוע פעם נוספת. **במידה שהתקלה אינה נפתרת, יש להפסיק את הניסיון להפעיל את הכלי ולקרוא לאיש אחזקה.**
בנסיעה בהילוך כלי מצודד ימין\ שמאל ולא נוסע ישר	ברקס היגוי באחד הצדדים תפוס/ אחת משרשראות הנעה קרועות.
הכלי מתחיל נסיעה בקפיצה ומתקשה להמשיך/מעלה עשן לבן ממכסה מנוע (צורך טורים גבוהים בשביל לנסוע)	בלם יד תפוס/ ברקסים תפוסים/NC תפוס (הכי נפוץ)
כלי לא מצליח להניע (סטרטר עובד והכלי לא מניע)	אין דלק במיכל הדלק/ מצבר 12V פרוק. מלא דלק/ טען מצבר 12V
הזחל רפוי – בנסיעה נראה לעין כי הזחל עומד לצאת ממקומו	בדוק לחץ אוויר בגלגלים בצד המדובר.

6.2. מקרים ותגובות – תקשורת

מקרה	תגובה
חיווי תקשורת בישל"ט מעיד על תקשורת מנותקת למרות ביצוע כלל השלבים ע"פ הסד"פ	1. כבה והדלק את האפליקציה 2. אם לא עוזר, כבה והדלק את התקשורת בצד הביזון וצד קופסת המפעיל והמתן 30 שניות בין כיבוי והדלקה.
חיווי תקשורת תקין בישל"ט, עצירת חירום מופעלת ללא אפשרות להניע את הכלי (FORT)	1. וודא כי פטריית החירום אינה לחוצה. 2. וודא שכלל הכבלים מחוברים כראוי ויש מתח תקין. 3. אם לא עוזר, כבה והדלק את האפליקציה. 4. אם לא עוזר, כבה והדלק את התקשורת בצד ביזון וצד קופסת מפעיל והמתן 10 שניות בין כיבוי והדלקה.
תקשורת מרצדת, פיקסלים ועיכוב בתגובה מישל"ט לביזון	1. המתן להתייצבות התקשורת 2. אם לא עוזר, שפר עמדת חפ"ק וחצובת תקשורת.

6.3. מקרים ותגובות – יחידת שליטה ואפליקציה (שו"ב)

מקרה	תגובה
תמונה קופאת	1. לחץ על פטריית חירום. 2. לחץ על כפתור 'רענן תוכנה' בתפריט ההגדרות. 3. במידה ולא עובד, סגור ופתח מחדש את האפליקציה.
ישל"ט לא מגיב	1. לחץ על פטריית חירום. 2. נתק וחבר את הישל"ט, וודא חיבורים תקינים. 3. במידה ולא עובד, סגור ופתח מחדש את האפליקציה.
ביזון לא מניע	1. וודא פטריות חירום משוחררות. 2. וודא מצב FORT, 2 נורות חיווי ירוקות דלוקות בפאנל חיווי והדלקה בצד ביזון. 3. וודא מיכל דלק. 4. וודא תקשורת תקינה. 5. במידה והכל תקין, סגור ופתח מחדש את האפליקציה. 6. במידה ולא עובד, כבה והדלק צד ביזון וצד קופסת מפעיל והמתן 10 שניות.
מיקום מפה שגוי	1. לחץ על כפתור 'רענן תוכנה' בתפריט ההגדרות. 2. סגור ופתח את האפליקציה. 3. במידה ולא עובד, אין GPS (ניתן להמשיך את המשימה באופן מלא).
אחר	1. לחץ על פטריית חירום 2. לחץ על כפתור 'רענן תוכנה' בתפריט ההגדרות. 3. לחץ על כפתור 'רענן כלי' בתפריט ההגדרות. 4. סגור ופתח מחדש את האפליקציה. 5. כבה והדלק צד ביזון וצד קופסת מפעיל והמתן 10 שניות.

7. פרטי תקשורת

צוות התמיכה של רובוטים תמיד זמין בכל עניין או שאלה

כתובת:

22 אהרון ברט

בניין C

פתח תקווה, 4951448

מייל:

אתר: www.robo-team.com



Roboteam